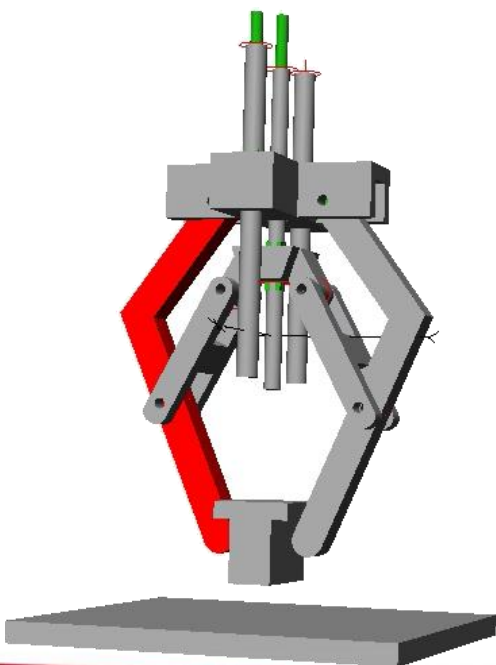
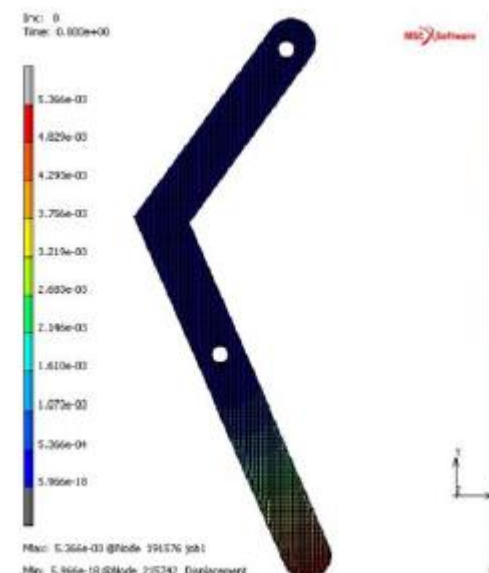


Symulacja MES istotnych elementów konstrukcyjnych na podstawie danych o wymuszeniu odczytanych z symulacji układów wieloczłonowych



Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
AGH University of Science and Technology

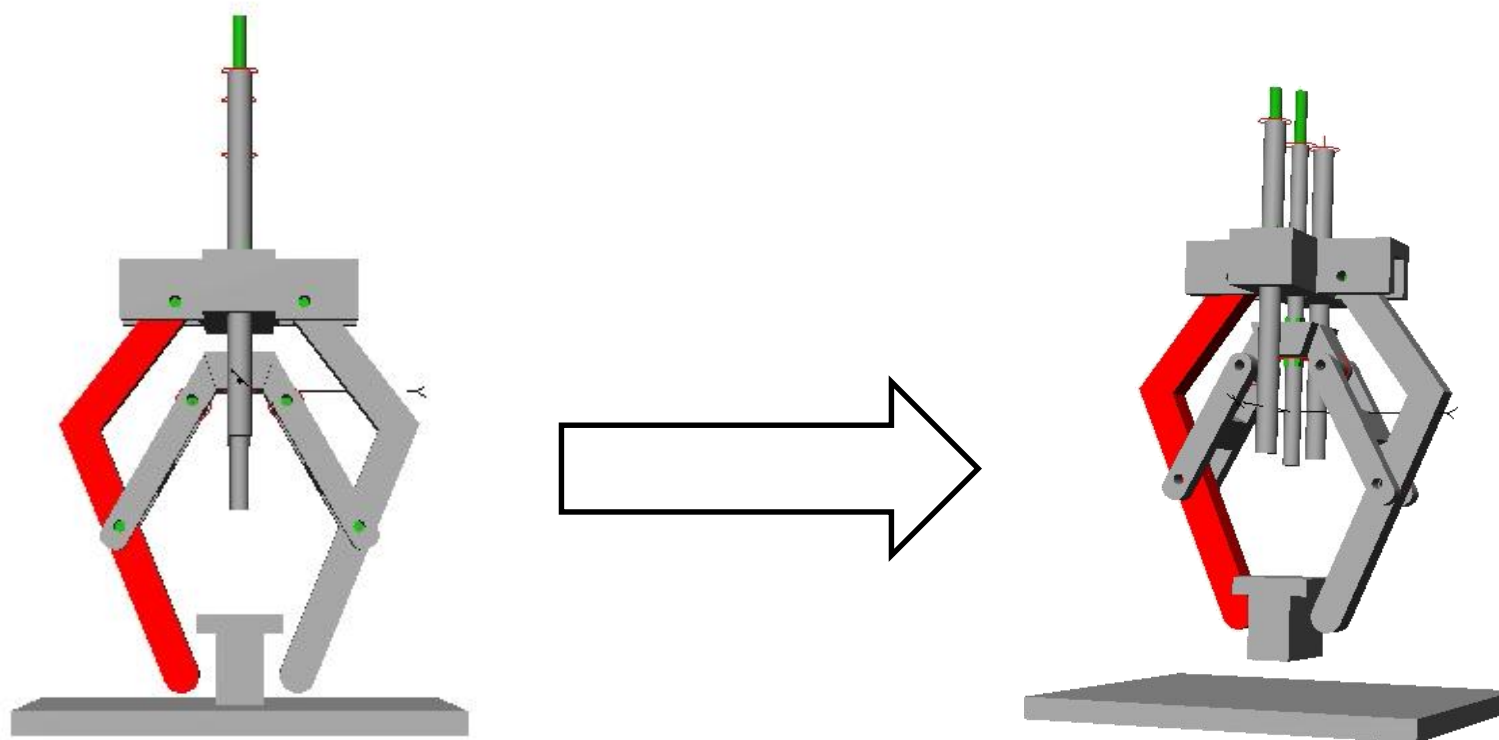
Prowadzący: dr inż. Jakub Bryła



Agenda:

1. Model w programie SimWise.
2. Sterowanie w programie Simulink.
3. Analiza MES w programie MARC.
4. Sprawozdanie.

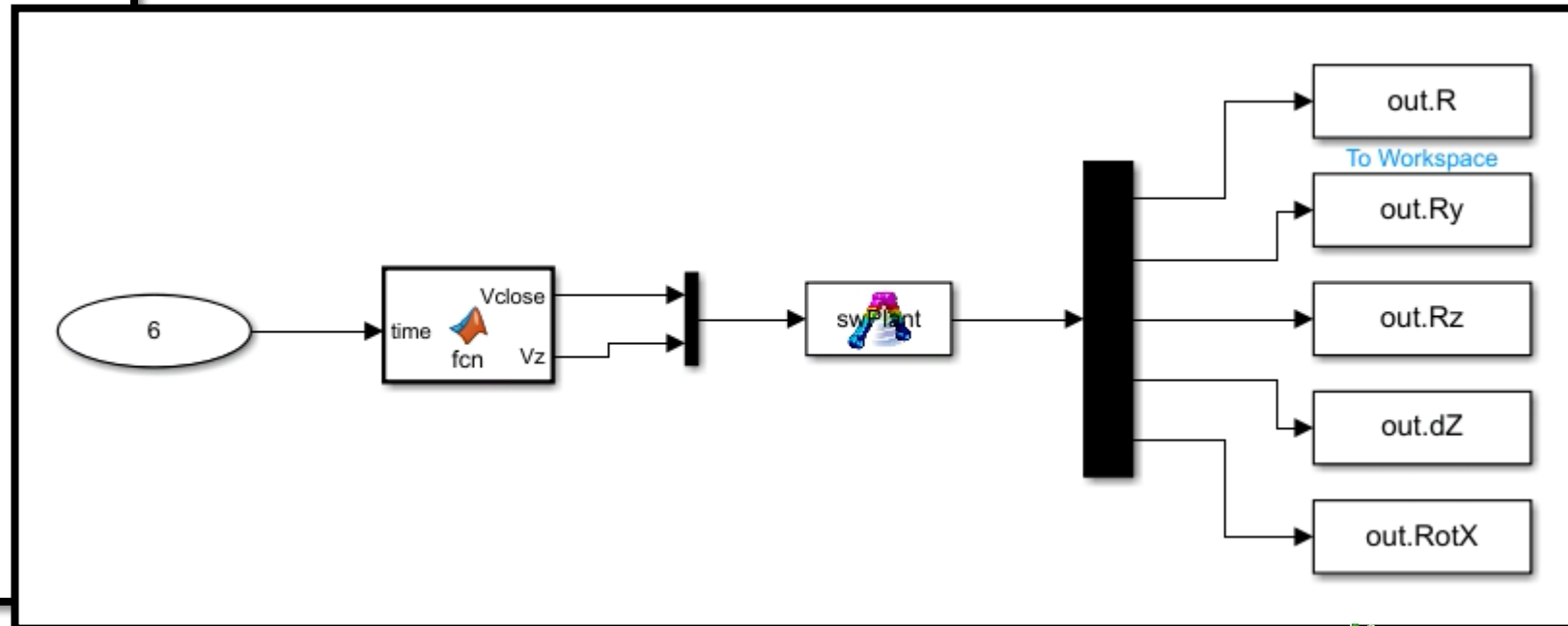
1. Model w programie SimWise



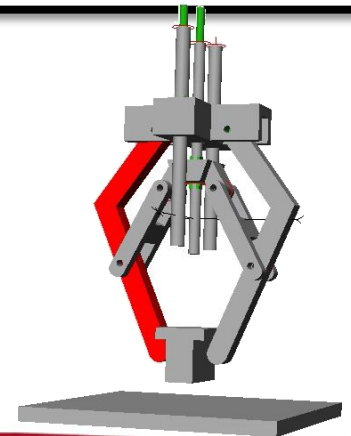
Na potrzeby zadania został przygotowany uproszczony model chwytaka. Załączony do instrukcji plik *.WM3 zawiera zapis wykonanej symulacji, którą można odtworzyć w celu sprawdzenia realizacji zadania podnoszenia przedmiotu o wadze 1kg.

2. Sterowanie w programie Simulink

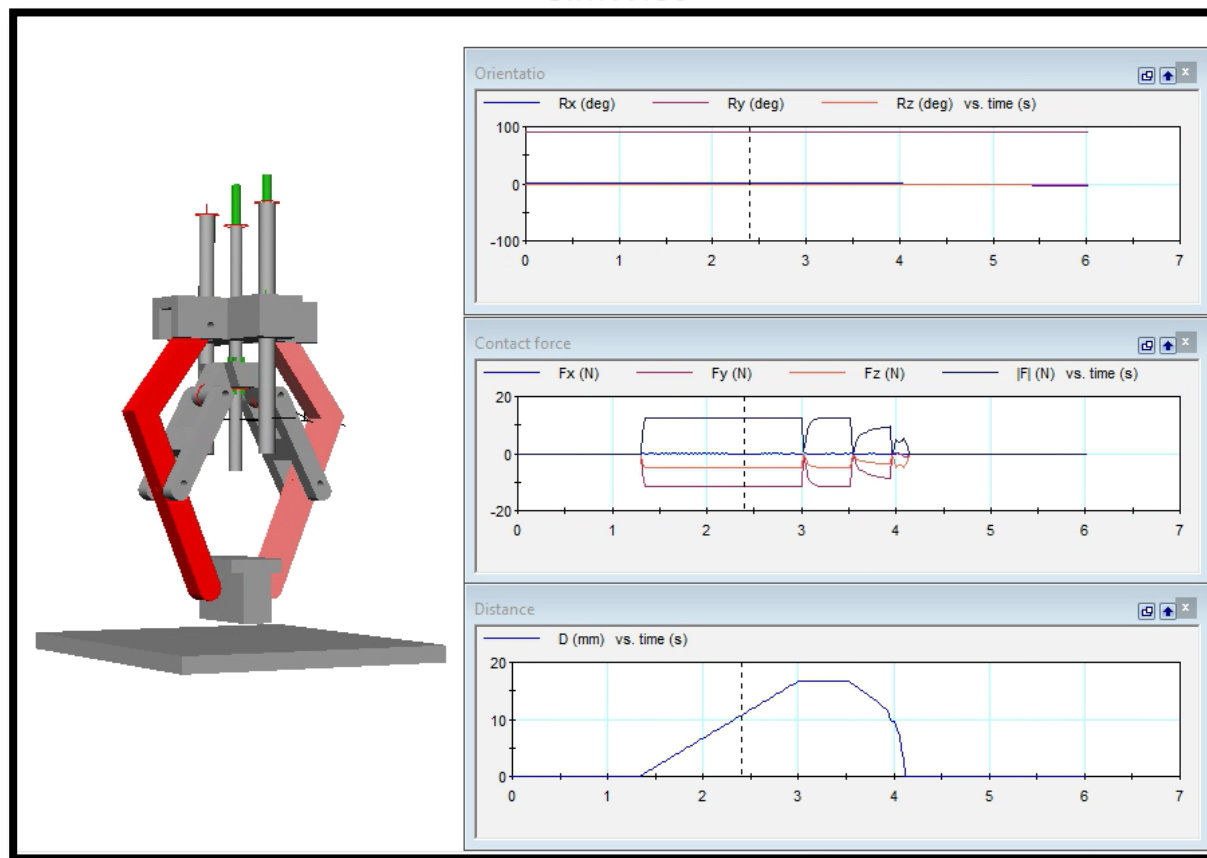
```
1 function [Vclose, Vz] = fcn(time)
2
3 Vz = 0;
4 Vclose = 0;
5
6 if time < 0.5
7     Vclose = 1;
8 end
9
10 if time > 0.5 && time < 3
11     Vz = 10;
12 end
13
14 if time > 3.5 && time < 6
15     Vclose = -1;
16     Vz = 0;
17 end
18
```



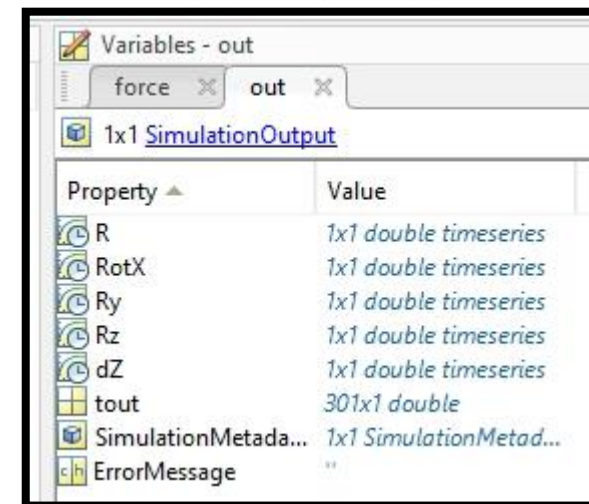
W celu precyzyjnego odczytu danych wyjściowych z symulacji wykonanej w programie SimWise należy **odtworzyć** model w programie Simulink.



SimWise



Simulink/Matlab



Z programu Matlab należy odczytać:

- Maksymalną siłę [N]:

$$\mathbf{max_force = max(out.R)}$$

- Pozycję w wektorze (czas), dla którego osiągnięto największą wartość siły [-]:

$$\mathbf{id = find(our.R.data == max_force)}$$

- Obrót szczęki względem osi X (względem pozycji początkowej) [°]:

$$\mathbf{RotX_id = out.RotX(id) * 180 / 3.14}$$

- Przesunięcie podnoszonego przedmiotu względem podłoża [mm]:

$$\mathbf{dZ_id = out.dZ.data(id) * 1000}$$

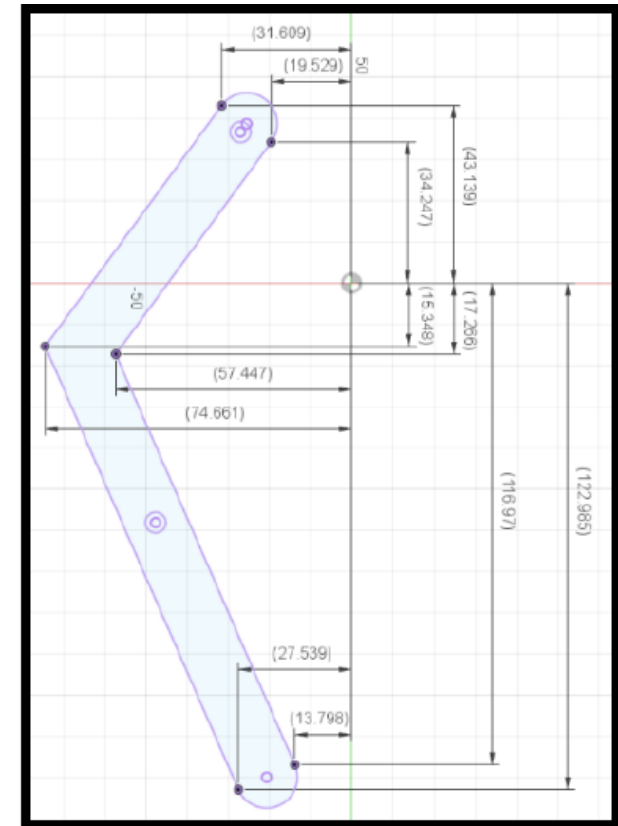
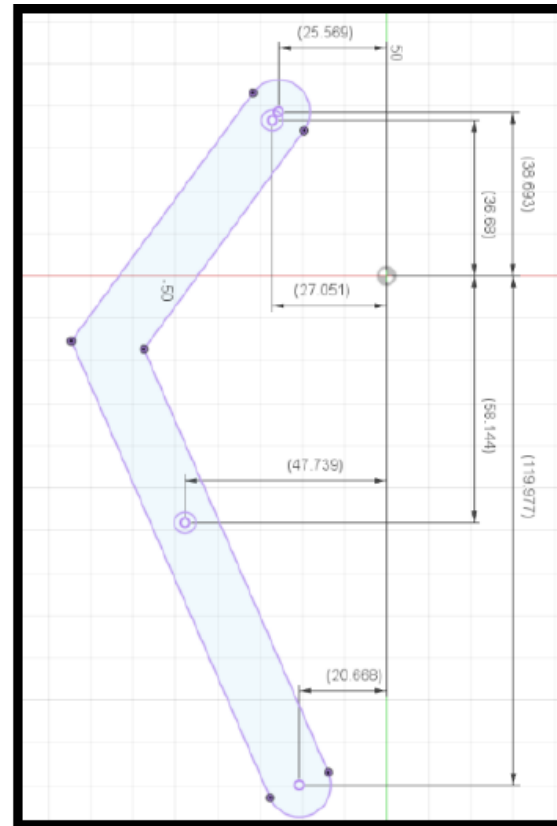
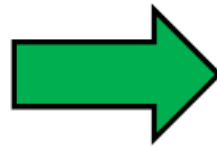
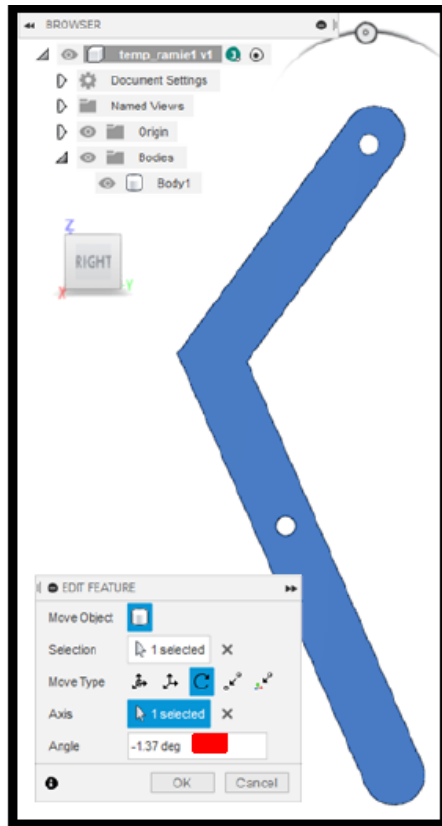
- Składowe siły *max_force* względem osi Y i Z [N]:

$$\mathbf{Ry_id = out.Ry.data(id)}$$

$$\mathbf{Rz_id = out.Rz.data(id)}$$

3. Analiza MES w programie Marc

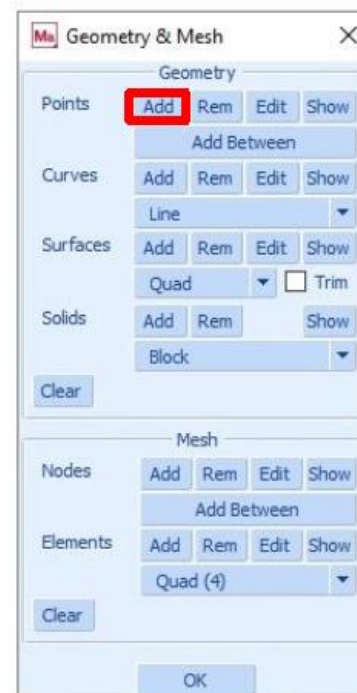
Średnica otworów: 5mm



Analiza MES zostanie przeprowadzona dla lewej szczęki chwytaka. Na podstawie informacji odczytanych z symulacji przeprowadzonej w programie *SimWise-Simulink* obrócono szczękę o zadany kąt i odczytano współrzędne wierzchołków.

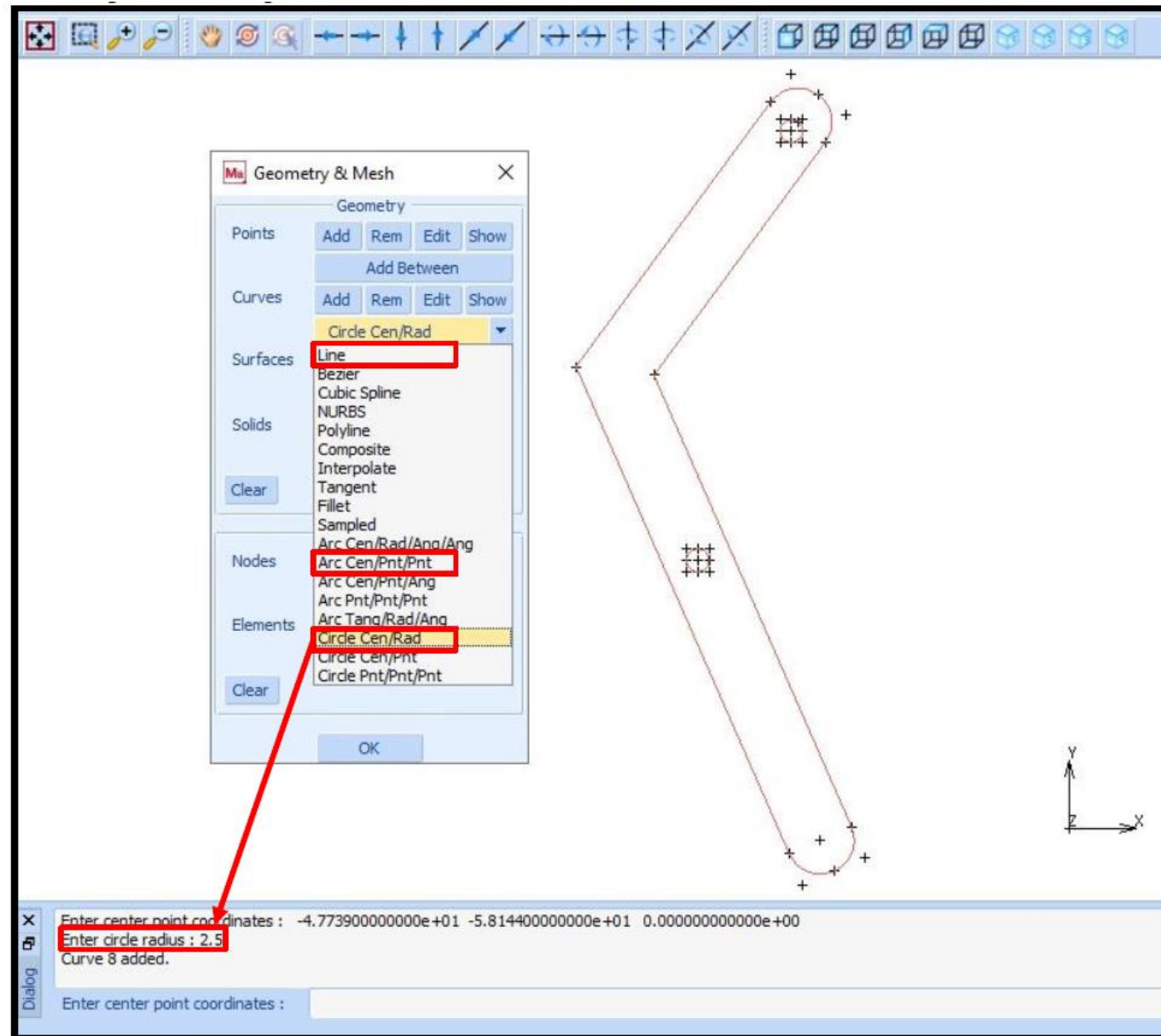
3. Analiza MES w programie Marc

X	Y	Z
-25,569	38,693	0,000
-27,051	36,680	0,000
-47,739	-58,144	0,000
-20,668	-119,977	0,000
-31,609	43,139	0,000
-19,529	34,247	0,000
-74,661	-15,348	0,000
-57,447	-14,266	0,000
-27,539	-122,985	0,000
-13,798	-116,970	0,000

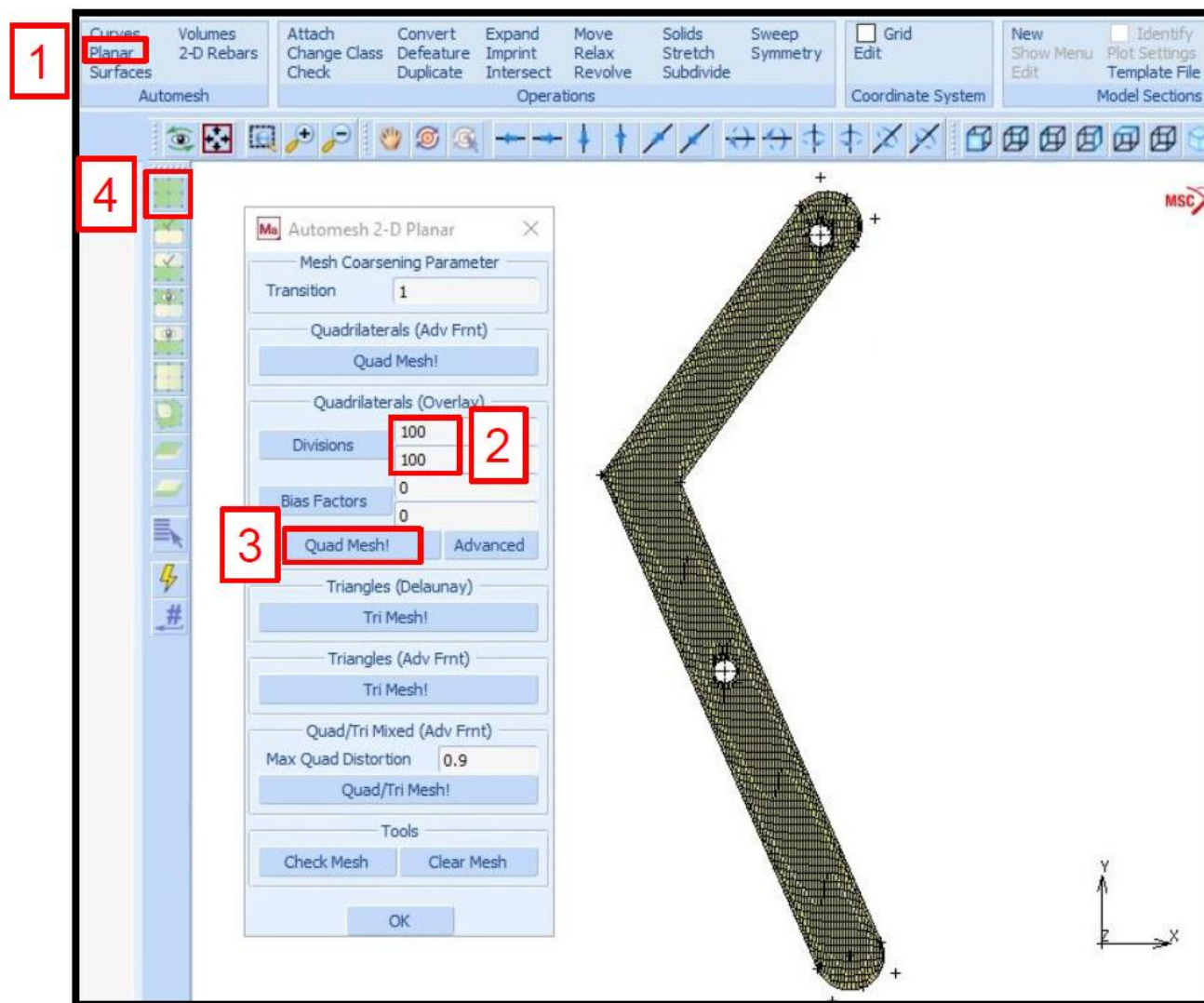


W pierwszym kroku należy odtworzyć model szczęki. Dla prostoty wykonania modelu narysowano element w płaszczyźnie XY (zamiast YZ).

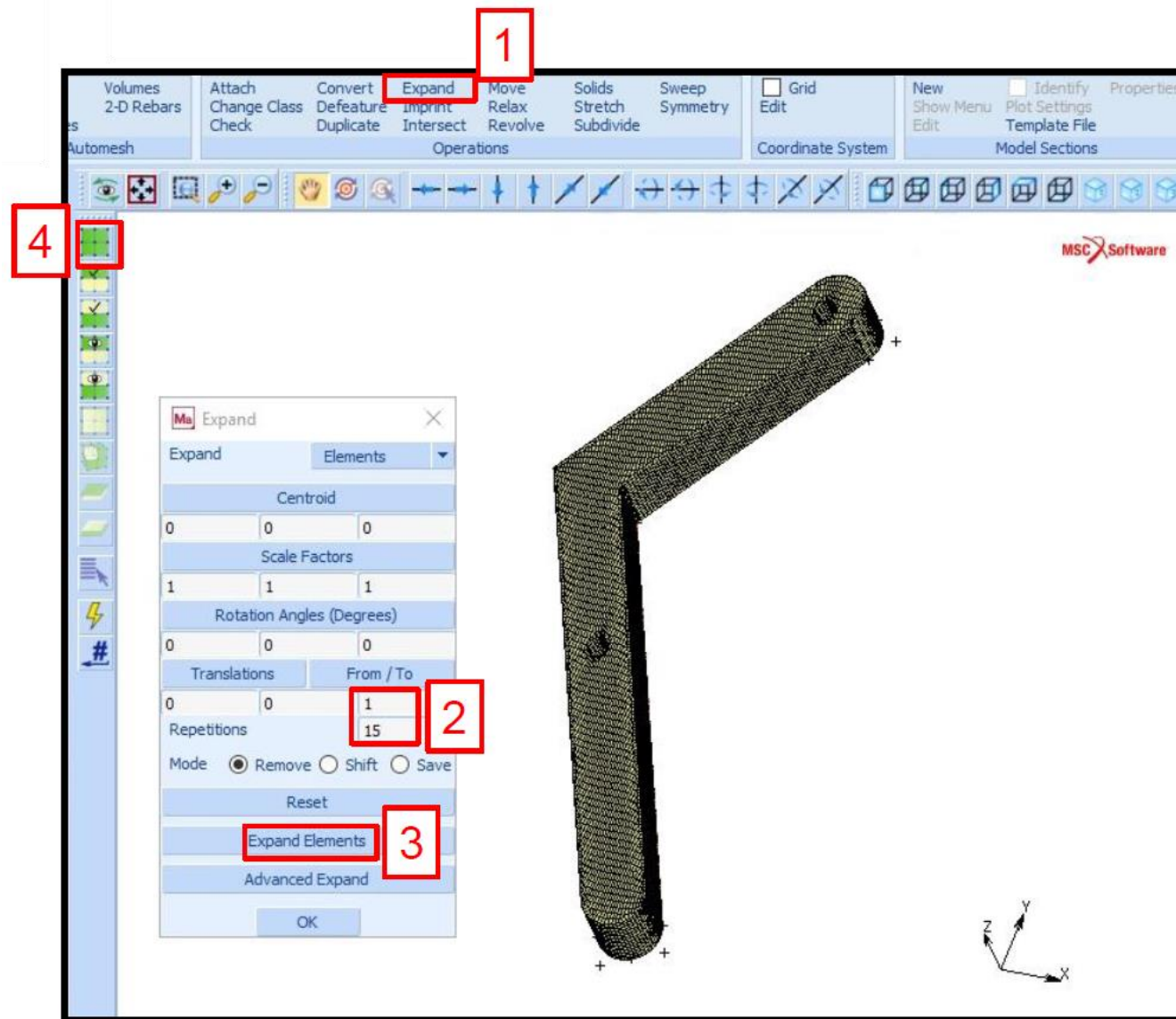
3. Analiza MES w programie Marc



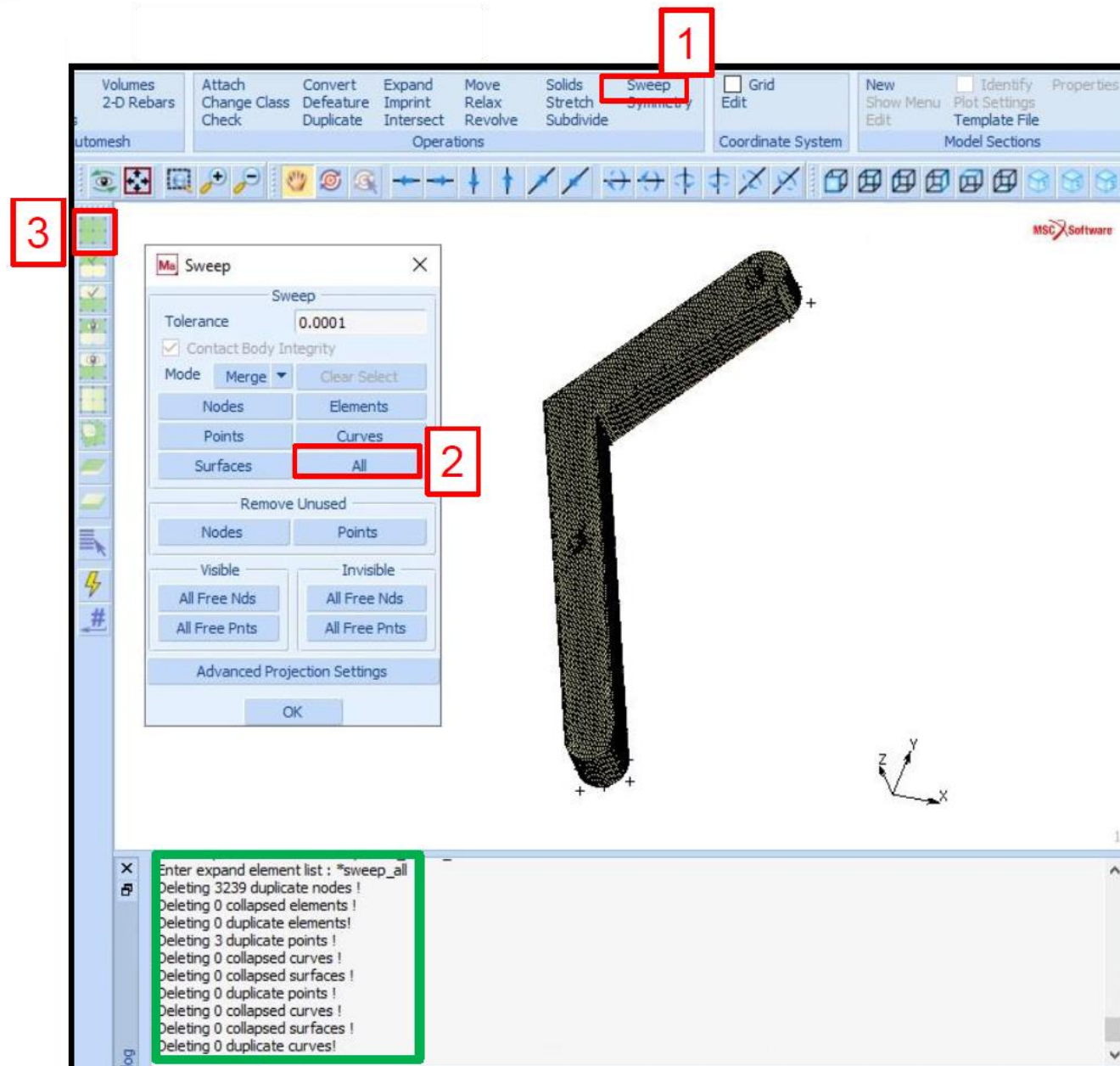
3. Analiza MES w programie Marc



3. Analiza MES w programie Marc



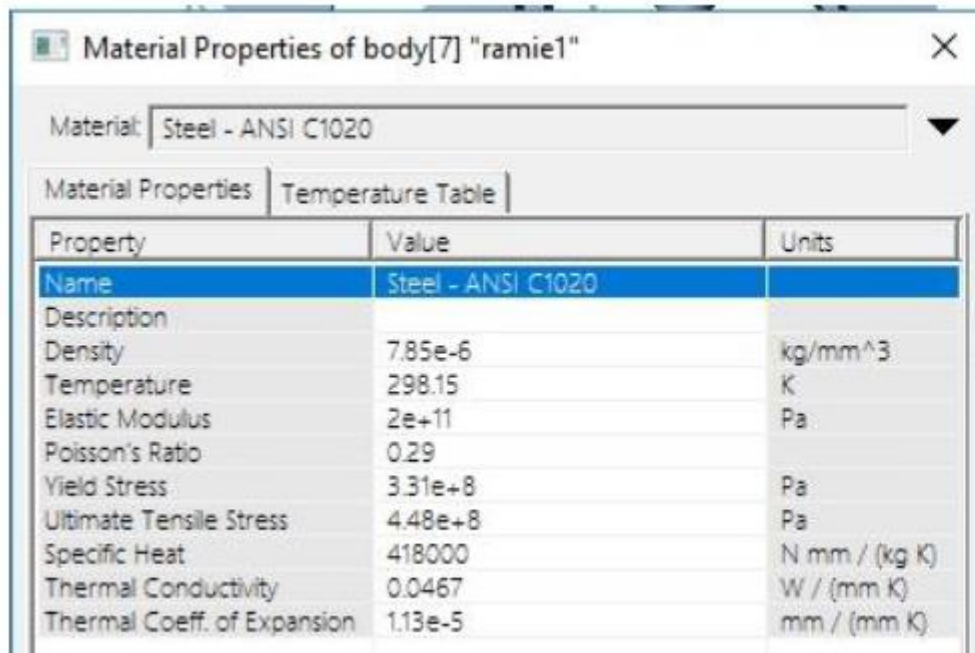
3. Analiza MES w programie Marc



3. Analiza MES w programie Marc

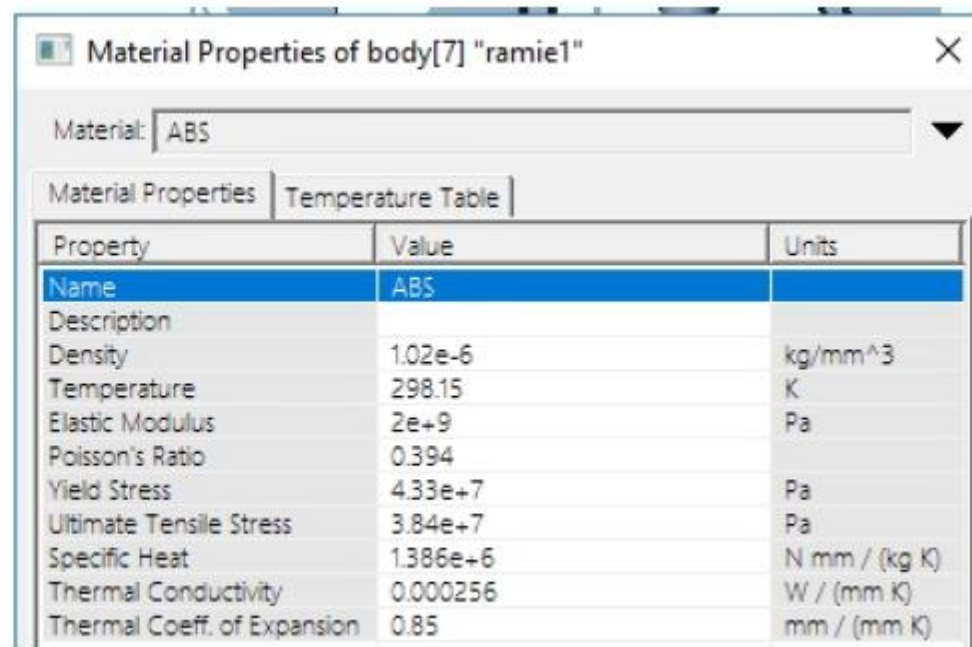


Dla tak utworzonego modelu MES należy dokończyć symulację statyczną, zakładając wykonanie szczęki ze stali lub ABS – należy przeprowadzić dwie symulacje i porównać uzyskane wyniki.



Material: Steel - ANSI C1020

Property	Value	Units
Name	Steel - ANSI C1020	
Description		
Density	7.85e-6	kg/mm ³
Temperature	298.15	K
Elastic Modulus	2e+11	Pa
Poisson's Ratio	0.29	
Yield Stress	3.31e+8	Pa
Ultimate Tensile Stress	4.48e+8	Pa
Specific Heat	418000	N mm / (kg K)
Thermal Conductivity	0.0467	W / (mm K)
Thermal Coeff. of Expansion	1.13e-5	mm / (mm K)



Material: ABS

Property	Value	Units
Name	ABS	
Description		
Density	1.02e-6	kg/mm ³
Temperature	298.15	K
Elastic Modulus	2e+9	Pa
Poisson's Ratio	0.394	
Yield Stress	4.33e+7	Pa
Ultimate Tensile Stress	3.84e+7	Pa
Specific Heat	1.386e+6	N mm / (kg K)
Thermal Conductivity	0.000256	W / (mm K)
Thermal Coeff. of Expansion	0.85	mm / (mm K)

W sprawozdaniu należy opisać poszczególne kroki wykonania zadania, w szczególności:

- Zrzut ekranu modeli z programów: *SimWise*, *Simulink*, *Marc*.
- Drzewko projektu z programu *Marc*.
- Opis zdefiniowanych warunków brzegowych w programie *Marc*.
- Wyniki symulacji odczytane w programie *Matlab* (slajd 6).
- Wyniki symulacji MES dla dwóch materiałów: stali i ABS.
- Komentarz dotyczący porównania wyników z symulacji MES dla obu rozważanych materiałów.